

NAME m. Sanchez	PAGES 1	SPEAKER/CLASS programacion	DATE - TIME
tema del cap 5		Topic: Algebra Booleana	

Keyword	Notes
en 1	Dato Este capítulo introduce el álgebra booleana como estructura matemática compuesta por un conjunto de elementos, dos operaciones binarias (suma lógica + y producto lógico) y una operación unaria (complemento o negación). Establece los axiomas fundamentales (Clausura, conmutatividad, asociatividad, distributividad, elementos de identidad y leyes del complemento) que rigen este sistema. El enfoque principal es entender cómo el álgebra booleana formaliza las leyes de pensamiento lógico y las traduce a un sistema binario estructurado (0 y 1) aplicable a la computación.

Questions and Reflections

NAME Alan M. Sanchez	PAGES 1	SPEAKER/CLASS programación	DATE - TIME
Title: Resumen del cap 5		Topic: Organización de una computadora	

Keyword	Notes
Resumen 2	<u>Definición:</u> Un álgebra booleana es un conjunto de elementos con dos operaciones binarias, AND y OR, y una operación unaria, NOT, que satisfacen las leyes de De Morgan y las leyes de absorción. El álgebra booleana es la base del diseño de circuitos digitales. Las operaciones se materializan en compuertas lógicas elementales (AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR). Describe cómo los patrones eléctricos de una computadora se representan con ceros (bajo nivel de voltaje) y unos (alto nivel de voltaje), demostrando que en cualquier circuito integrado o microprocesador actual es, en realidad, la ejecución física de las expresiones booleanas. <u>Definición:</u> Se puede demostrar que cualquier función booleana puede ser implementada mediante una red de compuertas lógicas.

Questions and Reflections

ry:

NAME Alan M. Sanchez	PAGES /	SPEAKER/CLASS programación	DATE - TIME
Title: Resumen del cap. 5		Topic: Características de los arreglos unidimensionales	

Keyword	Notes
Resumen 3	Se detalla el manejo analítico de las funciones booleanas. También se muestra cómo construir expresiones algebraicas a partir de enunciados y cómo representarlos mediante tablas de verdad. Se profundiza en las formas canónicas de una función: Suma de productos (minterms) y el producto de sumas (maxterms). Con este proceso se permite pasar de un problema abstracto a una elusión matemática precisa que describe exactamente el comportamiento esperado de un sistema informático.

Questions and Reflections

ary:

NAME <i>Alon M. Sanchez</i>	PAGES /	SPEAKER/CLASS <i>programación</i>	DATE - TIME
Title: <i>Resumen del cap. 5</i>		Topic: <i>programación de sistemas en lenguaje C</i>	

Keyword	Notes
<i>Resumen 4</i>	<i>Resumen de la programación: La programación es un arte que permite crear programas que ejecutan tareas específicas.</i> <i>Mapas de Karnaugh es una herramienta específica que permite minimizar expresiones algebraicas complejas de manera visual y sistemática. Destaca ya que al reducir una ecuación mediante este método simplifica circuitos con menos compuertas lógicas o escribir código de programación con menos condicionales, logrando que los sistemas informáticos sean más rápidos, económicos y eficientes.</i> <i>El tipo de datos en programación es un elemento fundamental que define el tipo de información que se puede almacenar y manipular.</i> <i>El tipo de datos en programación es un elemento fundamental que define el tipo de información que se puede almacenar y manipular.</i>

Questions and Reflections

ary:

NAME <i>Alan M. Sanchez</i>	PAGES /	SPEAKER/CLASS <i>programacion</i>	DATE - TIME
Title: <i>Resumen del cap. 5</i>		Topic: <i>Aplicacion y manipulacion de datos</i>	

Keyword	Notes
<i>Resumen 5</i>	<i>Introducción: Este capítulo está diseñado para guiar desde la teoría abstracta hasta la ingeniería de software. Se define que el álgebra de Boole, se identifican y verifican identidades algebraicas y teoremas (como leyes de Morgan), se muestra cómo el muestreo con tabla de verdad, y culmina con ejercicios prácticos de diseño de circuitos y diagramas lógicos.</i> <i>para revisar cada índice.</i>

Questions and Reflections

ary:

NAME Alon M. Sanchez	PAGES 1	SPEAKER/CLASS programación	DATE - TIME
Title: Resumen del cap. 5		Topic: Introducción a los Algoritmos (programación)	

Keyword	Notes
Resumen 6	Concepto de cantidad o una variable que contiene un valor. Ejemplo: un dato / número. Es vital comprender las estructuras de control condicional (if, while, for). Se analizan los operadores lógicos booleanos evaluación variable para la toma de decisiones en el código. Entender el álgebra booleana permite a los programadores simplificar condiciones anidadas complejas, evitando redundancias en el software y optimizando el rendimiento de los algoritmos de búsqueda y filtrado de datos. Variables booleanas: solo pueden tener dos valores: verdadero o falso. Operadores lógicos: and, or, not. Ejemplo: $Y = X \text{ AND } X; \quad \text{AND } X = 1;$

Questions and Reflections

mary:

NAME <i>Alan M. Sanchez</i>	PAGES /	SPEAKER/CLASS <i>programación</i>	DATE - TIME
Title: <i>Resumen del cap. 5</i>		Topic: <i>La relación estrecha entre lógica y computación</i>	

Keyword	Notes
<i>Resumen 7</i>	Se formaliza el estudio del álgebra booleana, definiendo sus axiomas, operaciones (suma, producto y complemento) y teoremas fundamentales como las leyes de Morgan. A través de la vinculación entre tablas de verdad, expresiones canónicas y compuestas lógicas (AND, OR, NOT), se muestra como modelar y simplificar problemas binarios. Introduce técnicas de optimización como las mapas de Karnaugh, consolidando esta disciplina como la herramienta matemática indispensable para el diseño eficiente de circuitos de hardware y algoritmos de software.

Questions and Reflections

ary:

NAME <i>Alan M. Sanchez</i>	PAGES <i>1</i>	SPEAKER/CLASS <i>programación</i>	DATE - TIME
Title: <i>Resumen del cap 5</i>		Topic: <i>Mapas de Karnaugh</i>	

Keyword	Notes
Resumen 8	<i>Temas de estudio para la asignatura de circuitos digitales</i> Definición: Estructura algebraica para manejar variables binarias (0 y 1). Operadores base: Componentes lógicos que procesan señales lógicas en los circuitos. Representación: Uso de tablas de verdad para mapear entradas y salidas del sistema. Formas canónicas: Métodos estándar (minterms y maxterms) para representar ecuaciones. Optimización: Aplicación de leyes algebraicas y mapas de Karnaugh para reducir costos de hardware y mejorar la velocidad de procesamiento en sistemas.

Questions and Reflections

mary:

NAME: Alon M. Sanchez PAGES: / SPEAKER/CLASS: programación nec DATE-TIME:

Title: Resumen del cap. 5 Topic: Programación de la lógica

Keyword	Notes
Resumen 1	Se expone y demuestra teoremas fundamentales como la inclusión (doble negación), la idempotencia, la absorción y, de manera muy especial, el teorema de dualidad y las leyes de Morgan. Estos herramientas analíticas permiten transformar reglas lógicas en productos (y viceversa), resolviendo la base matemática necesaria para realizar sustituciones y simplificaciones directas sin alterar el valor de verdad del sistema. Reglas de inferencia: en la lógica proposicional, los axiomas de la lógica proposicional no deben incluirse como axiomas, ya que los axiomas son reglas de inferencia que permiten deducir nuevas proposiciones a partir de las ya dadas.
Questions and Reflections	

ary:

NAME <i>Alan N. Sandoz</i>	PAGES /	SPEAKER/CLASS <i>programación neta</i>	DATE - TIME
Title: <i>Resumen del cap. 5</i>		Topic: <i>Protocolos de comunicación con redes</i>	

Keyword	Notes
Resumen 10	Protocolos de comunicación: El protocolo de comunicación es el conjunto de reglas que definen cómo se comunican los dispositivos en una red. Explica cómo combinando los componentes lógicos y físicos de una red, se puede construir bloques funcionales mayores, dando origen a la computadora, los como routers, switches, multiplexers y demultiplexers. Y también mencionando que toda la arquitectura de almacenamiento y procesamiento de datos de una computadora moderna se reduce a la interacción inteligente de estos primitivos hardware básicos. Notas de la computadora: Unid. de entrada (CPU, RAM, etc.), Unid. de salida (Monitor, Impresora, etc.), Unid. de almacenamiento (Disco duro, SSD, etc.), Unid. de comunicación (Tarjeta de red, etc.).

Questions and Reflections

Summary: